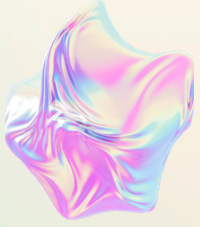


BULUT TABANLI KURU TEMİZLEME SİSTEMİ

Hazırlayan: Elanur Beycan



Uygulama Mimarisi



Frontend/Backend Katmanı (Web):

PHP 8.2 ve Apache HTTP Server tabanlıdır. Kullanıcıların sipariş oluşturduğu, yönettiği ve kuru temizleme işlemlerini takip ettiği arayüzü sunar.



Veritabanı Katmanı (DB):

MySQL 8.0 tabanlıdır. Müşteri verilerini, sipariş bilgilerini, hizmet türlerini ve sistem durumlarını ilişkisel veritabanı modelinde saklar.



İletişim:

PHP web uygulaması, Kubernetes iç ağı üzerinden DNS çözümlemesiyle mysql-service isimli servisi kullanarak MySQL veritabanına bağlanır.

Sistem Mimarisi



Bulut Bilişim (Cloud-Native) Altyapısı:

Fiziksel sunucu bağımlılığı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Tüm sistem Google Cloud Platform (GCP) üzerinde çalışmaktadır.

Google Kubernetes Engine (GKE):

Kubernetes kontrol düzlemini (Control Plane) Google'ın yönettiği, işçi düğümlerin (Worker Nodes) ise sanal makineler (Compute Engine) üzerinde koşturulduğu modern orkestrasyon aracı.

Kendi Kendini Onarma (Self- Healing):

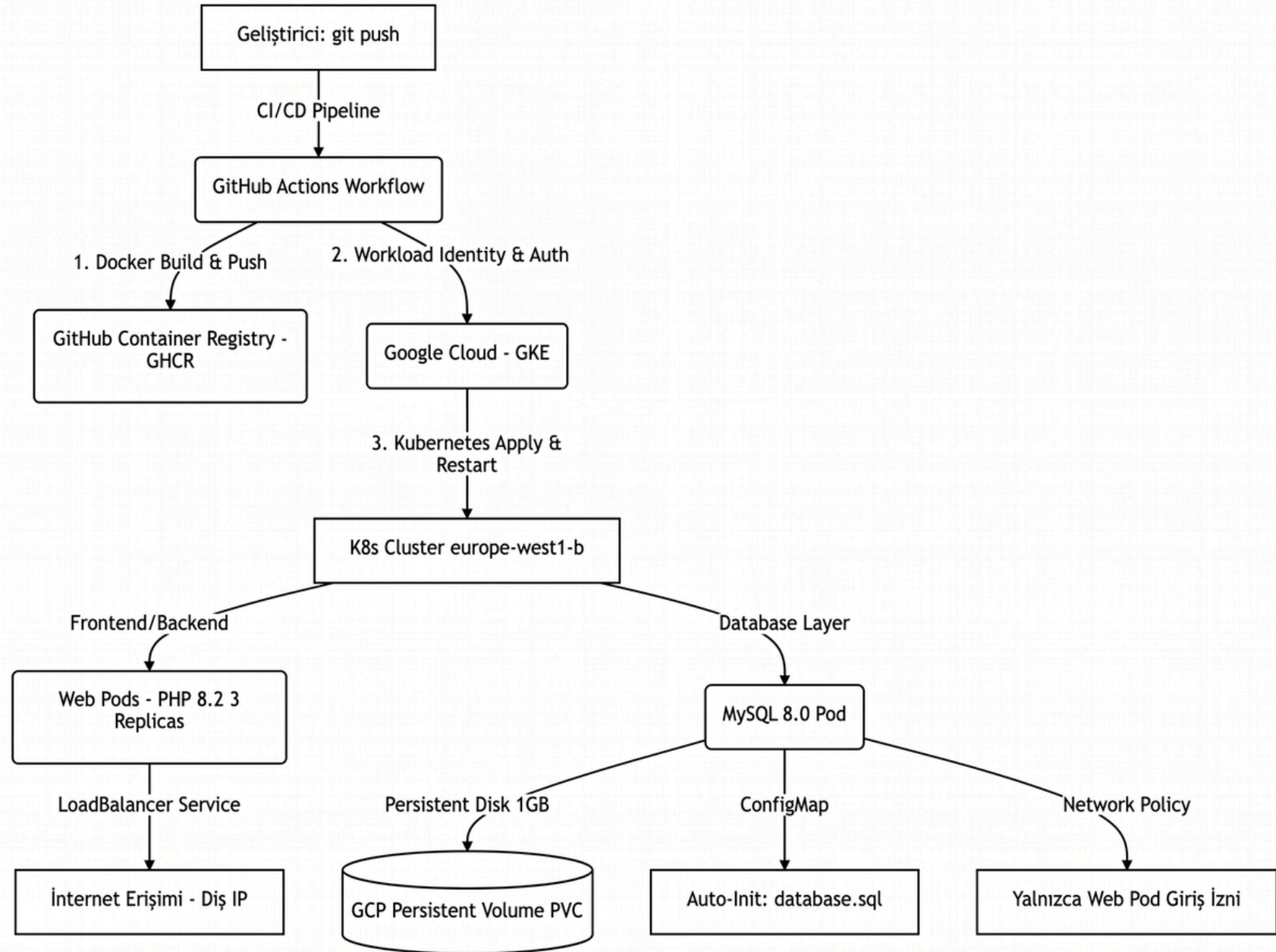
Pod'lardan biri çökerse (Crash Loop vb.), GKE bunu anında algılar, bozuk podu sonlandırır ve saniyeler içinde yeni bir pod ayağa kaldırır.

Yüksek Erişilebilirlik (High Availability - HA):

Web podları birden fazla kopya ile çalışarak donanımsal veya yazılımsal kesintilere karşı sistemin sürekli ayakta kalmasını sağlar.

Sistem

Mimarisi



Kubernetes Mimarisi: GKE Küme Tasarımı

Küme Yapısı

kuru-temizleme-cluster ismiyle, Google Cloud Belçika (europe-west1-b) bölgesinde çalışan tam yönetimli Kubernetes kümesi. Zonal mimari sayesinde düşük gecikme süresi ve yüksek performans hedeflenmiştir.

Web Katmanı

Yüksek erişilebilirlik (High Availability) prensibi gereği 3 adet paralel Pod (Replika) ile yapılandırılmıştır. Bu sayede yük dengeleme (Load Balancing) ve hata toleransı sağlanır.

Veritabanı Katmanı

Veritabanı tutarlılığı için tekil MySQL podu üzerinden yönetilir. Stateless yapıdaki podların aksine, verilerin kalıcılığını sağlamak için Persistent Volume Claim (PVC) ile Google Cloud fiziksel disklerine bağlıdır.

İletişim Katmanı

Dış dünya ile iletişim LoadBalancer üzerinden sağlanırken, küme içi trafik ClusterIP ile izole edilmiştir. app: kurutemizleme-web ve app: kurutemizleme-db etiketleri (labels), servislerin ilgili podları dinamik olarak bulmasını (Service Discovery) sağlar.



Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.

Your Cloud Platform project in this session is set to **project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb**.

Use ``gcloud config set project [PROJECT_ID]`` to change to a different project.

beycanelanur@cloudshell:~ (**project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb**)\$ `kubectl get pods,svc,deployments,pvc`

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/mysql-deployment-c9877b8b9-gl6zg	1/1	Running	0	124m
pod/web-deployment-57984dd9b4-4tqk8	1/1	Running	0	124m
pod/web-deployment-57984dd9b4-5n5wn	1/1	Running	0	123m
pod/web-deployment-57984dd9b4-mlkq2	1/1	Running	0	124m

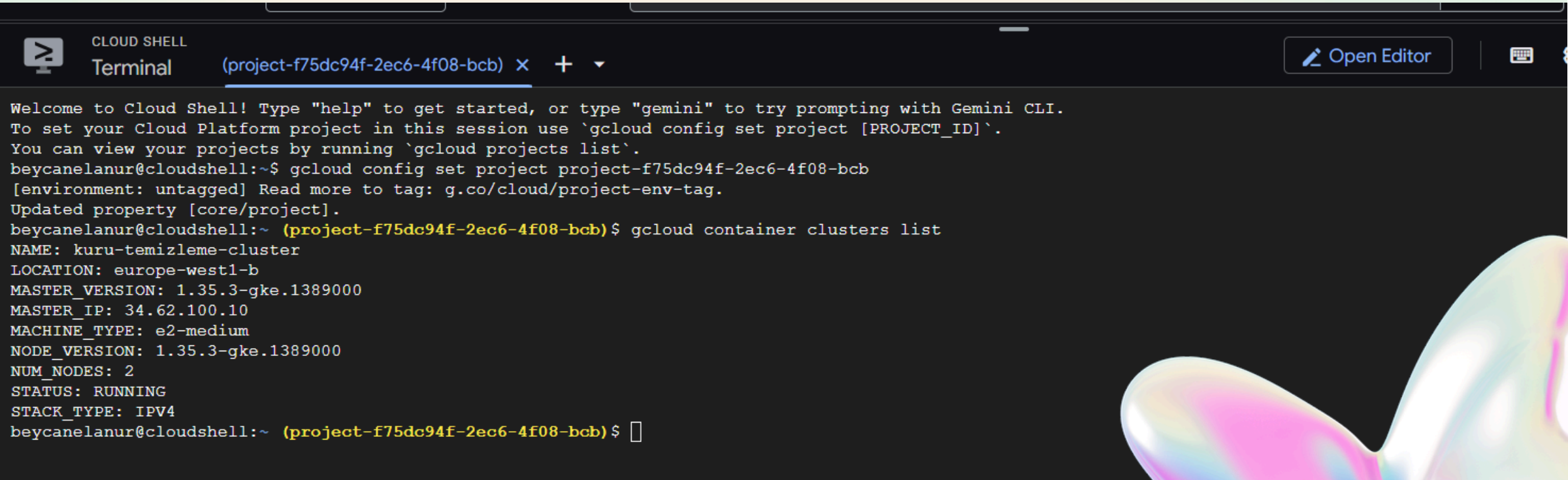
NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/db	ClusterIP	34.118.229.229	<none>	3306/TCP	4d2h
service/kubernetes	ClusterIP	34.118.224.1	<none>	443/TCP	4d2h
service/web-service	LoadBalancer	34.118.237.89	34.156.225.45	80:31930/TCP	4d2h

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
deployment.apps/mysql-deployment	1/1	1	1	4d2h
deployment.apps/web-deployment	3/3	3	3	4d2h

NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY	ACCESS MODES	STORAGECLASS	VOLUMEATTRIBUTESCLASS	AGE
persistentvolumeclaim/mysql-pvc	Bound	pvc-3893bddb-e61c-4d7d-9130-7bfaa70d6461	1Gi	RWO	standard-rwo	<unset>	4d2h

beycanelanur@cloudshell:~ (**project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb**)\$

Cluster Durum Görseli



```
CLOUD SHELL
Terminal (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb) x + v
Open Editor

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
To set your Cloud Platform project in this session use `gcloud config set project [PROJECT_ID]`.
You can view your projects by running `gcloud projects list`.
beycanelanur@cloudshell:~$ gcloud config set project project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb
[environment: untagged] Read more to tag: g.co/cloud/project-env-tag.
Updated property [core/project].
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ gcloud container clusters list
NAME: kuru-temizleme-cluster
LOCATION: europe-west1-b
MASTER_VERSION: 1.35.3-gke.1389000
MASTER_IP: 34.62.100.10
MACHINE_TYPE: e2-medium
NODE_VERSION: 1.35.3-gke.1389000
NUM_NODES: 2
STATUS: RUNNING
STACK_TYPE: IPV4
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$
```


Podlar ve Servisler Görseli

Google Cloud

Select a project

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

CLOUD SHELL

Terminal

(project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb) × + ▾

Open Editor

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
To set your Cloud Platform project in this session use `gcloud config set project [PROJECT\_ID]`.
You can view your projects by running `gcloud projects list`.
beycanelanur@cloudshell:~\$ gcloud config set project project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb
[environment: untagged] Read more to tag: g.co/cloud/project-env-tag.
Updated property [core/project].
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)\$ gcloud container clusters list
NAME: kuru-temizleme-cluster
LOCATION: europe-west1-b
MASTER_VERSION: 1.35.3-gke.1389000
MASTER_IP: 34.62.100.10
MACHINE_TYPE: e2-medium
NODE_VERSION: 1.35.3-gke.1389000
NUM_NODES: 2
STATUS: RUNNING
STACK_TYPE: IPV4
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)\$ kubectl get pods,services -o wide

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
pod/mysql-deployment-c9877b8b9-gl6zg	1/1	Running	0	2d23h	10.8.1.13	gke-kuru-temizleme-clust-default-pool-c0c6b3df-7qlm	<none>	<none>
pod/web-deployment-57984dd9b4-4tqk8	1/1	Running	0	2d23h	10.8.1.14	gke-kuru-temizleme-clust-default-pool-c0c6b3df-7qlm	<none>	<none>
pod/web-deployment-57984dd9b4-5n5wn	1/1	Running	0	2d23h	10.8.0.16	gke-kuru-temizleme-clust-default-pool-c0c6b3df-7n9p	<none>	<none>
pod/web-deployment-57984dd9b4-mlkq2	1/1	Running	0	2d23h	10.8.1.15	gke-kuru-temizleme-clust-default-pool-c0c6b3df-7qlm	<none>	<none>

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE	SELECTOR
service/db	ClusterIP	34.118.229.229	<none>	3306/TCP	6d23h	app=kurutemizleme-db
service/kubernetes	ClusterIP	34.118.224.1	<none>	443/TCP	6d23h	<none>
service/web-service	LoadBalancer	34.118.237.89	34.156.225.45	80:31930/TCP	6d23h	app=kurutemizleme-web

beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)\$



Kubernetes Bileşenleri - I: Deployment ve Service

Uygulamanın canlı tutulması ve ağ iletişimi bu aşamada gerçekleşir.

Deployment (Uygulama Yönetimi):

- web-deployment: PHP uygulamasının imaj sürümünü, kaç kopya (3 replika) çalışacağını ve güncelleme stratejilerini yönetir.
- mysql-deployment: MySQL veritabanı podunun ayağa kaldırılmasından, şifre tanımlamalarından ve depolama alanlarının bağlanmasından sorumludur.

Service (Ağ ve Erişim):

- web-service (LoadBalancer): Dış dünyaya açık olan kapımızdır. GCP bize gerçek bir Statik/Dinamik Dış IP adresi atar. Gelen istekleri eşit şekilde 3 web poduna dağıtır (Yük Dengeleme).
- mysql-service (ClusterIP): Güvenlik amacıyla dış dünyaya tamamen kapalıdır. Sadece Kubernetes cluster içerisindeki web podlarının erişimine izin veren sanal bir iç IP sağlar.

Kubernetes Bileşenleri - II: Depolama (PV/PVC) ve ConfigMap

Veri kalıcılığı ve Zero-Touch ile kurulum otomasyonu bu aşamada gerçekleşir.

- **Persistent Volume (PV) & Persistent Volume Claim (PVC):**

- Problem: Konteynerler geçicidir (ephemeral). MySQL podu çökerse veya güncellenirse tüm veriler (müşteriler, siparişler) silinir.
- Çözüm: mysql-pvc.yaml ile Google Cloud disk altyapısından (Persistent Disk) 1 GB'lık kalıcı depolama alanı talep edilir. MySQL verileri bu alana yazılır. Pod silinse bile yeni açılan pod aynı diske bağlanır, veri kaybı 0% olur.

- **ConfigMap (Otomatik Veritabanı Kurulumu):**

- Rolü: mysql-configmap.yaml dosyası, uygulamanın çalışması için gereken veritabanı tablolarını, başlangıç verilerini ve tetikleyicileri (triggers/stored procedures) içeren database.sql dosyasını Kubernetes içinde depolar.
- Sıfır Müdahale (Cloud-Native Setup): MySQL podu ilk çalıştığı anda bu SQL kodunu otomatik olarak çalıştırır ve veritabanını kullanıma hazır hale getirir. Dışarıdan manuel SQL import etme ihtiyacı kalmaz.

Veri Kalıcılığı (PV/PVC):

```
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ kubectl get pvc,pv
NAME                                STATUS    VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
persistentvolumeclaim/mysql-pvc     Bound    pvc-3893bddb-e61c-4d7d-9130-7bfaa70d6461  1Gi        RWO            standard-rwo   <unset>                6d23h

NAME                                CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM                STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   REASON   AGE
persistentvolume/pvc-3893bddb-e61c-4d7d-9130-7bfaa70d6461  1Gi        RWO            Delete           Bound    default/mysql-pvc    standard-rwo   <unset>                6d23h
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$
```

Kusursuz Eşleşme (Bound): Veritabanı için talep ettiğimiz alan (PVC) ile Google Cloud'un fiziksel diski (PV) başarıyla birbirine kilitlenmiştir.

İzole Kapasite (1Gi): Kuru temizleme sistemindeki müşteri ve sipariş kayıtları için 1 GB kalıcı alan ayrılmıştır.

Veri Bütünlüğü (RWO): Diske aynı anda sadece yetkili veritabanının (ReadWriteOnce) okuma/yazma yapması sağlanarak çakışmalar engellenmiştir.

Sıfır Veri Kaybı: Podlar çökse veya yeniden başlasa bile sistemdeki veriler fiziksel olarak korunmaya devam eder.



ConfigMap (Otomatik SQL Kurulumu)

```
Terminal (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb) x + v
Open Editor

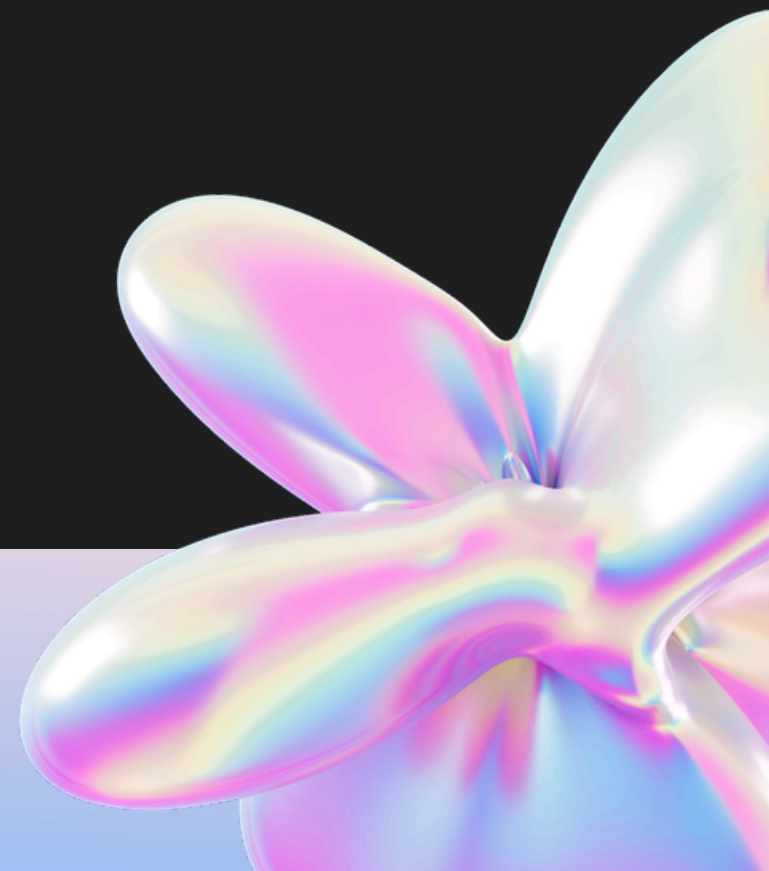
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ kubectl get configmaps
NAME          DATA   AGE
kube-root-ca.crt 1       7d
mysql-initdb-config 1       2d23h
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ kubectl describe configmap mysql-initdb-config
Name:         mysql-initdb-config
Namespace:    default
Labels:       app=kurutemizleme-db
Annotations:  <none>

Data
====
database.sql:
-----
-- =====
-- KURU TEMİZLEME SİSTEMİ VERİTABANI İSKELETİ (MySQL)
-- =====

-- Karakter seti ayarları (Türkçe karakter sorununu önlemek için)
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-----
-- 1. TABLOLARIN OLUŞTURULMASI
-----

-- Müşteriler Tablosu
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Musteriler` (
  `musteri_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ad` varchar(50) NOT NULL,
  `soyad` varchar(50) NOT NULL,
  `telefon` varchar(20) NOT NULL,
  `eposta` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `adres` text DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`musteri_id`))
```



Kubernetes Bileşenleri - III: Network Policy (Güvenlik)

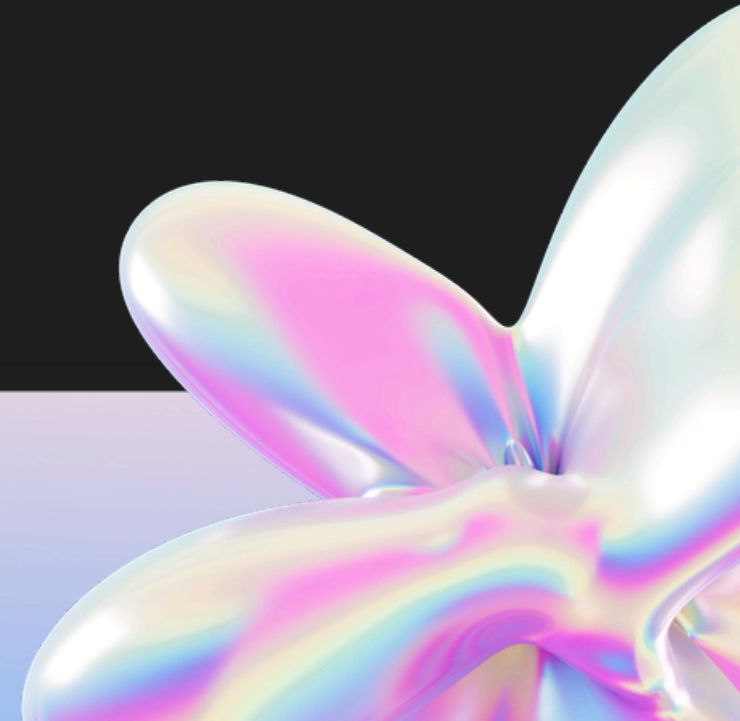
Kubernetes cluster içi güvenlik duvarı kurallarını içerir.

Network Policy (Ağ İlkesi - network-policy.yaml):

- Varsayılan Durum: K8s'te tüm podlar varsayılan olarak birbirleriyle konuşabilir. Bu büyük bir güvenlik açığıdır.
- Uygulanan Güvenlik Politikası: MySQL veritabanı podumuza (app: kurutemizleme-db) gelen ağ isteklerini kısıtladık.
- Kural: MySQL poduna sadece ve sadece app: kurutemizleme-web etiketine sahip olan PHP Pod'larından gelen bağlantılara (Port 3306) izin verilir. Cluster içindeki diğer tüm podlardan veya dış ağlardan doğrudan veritabanına erişim tamamen engellenir.
- Faydası: Olası bir sızma durumunda saldırganların veritabanına doğrudan erişmesini engelleyen en iyi siber güvenlik (Zero Trust) uygulamasıdır.

Network Policy

```
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ kubectl get networkpolicy
NAME                                POD-SELECTOR    AGE
db-network-policy    app=kurutemizleme-db    6d23h
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ kubectl describe networkpolicy db-network-policy
Name:                db-network-policy
Namespace:           default
Created on:          2026-05-19 17:38:47 +0000 UTC
Labels:              <none>
Annotations:         <none>
Spec:
  PodSelector:        app=kurutemizleme-db
  Allowing ingress traffic:
    To Port: 3306/TCP
    From:
      PodSelector: app=kurutemizleme-web
  Not affecting egress traffic
  Policy Types: Ingress
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$
```



CI/CD Pipeline Akışı

Kod yazımından canlıya geçişe kadar olan tam otomatik süreci kapsar.

Adım Adım Süreç:

Kod Değişikliği ve Push: Yazılımcı kodu günceller ve git push origin main yapar.

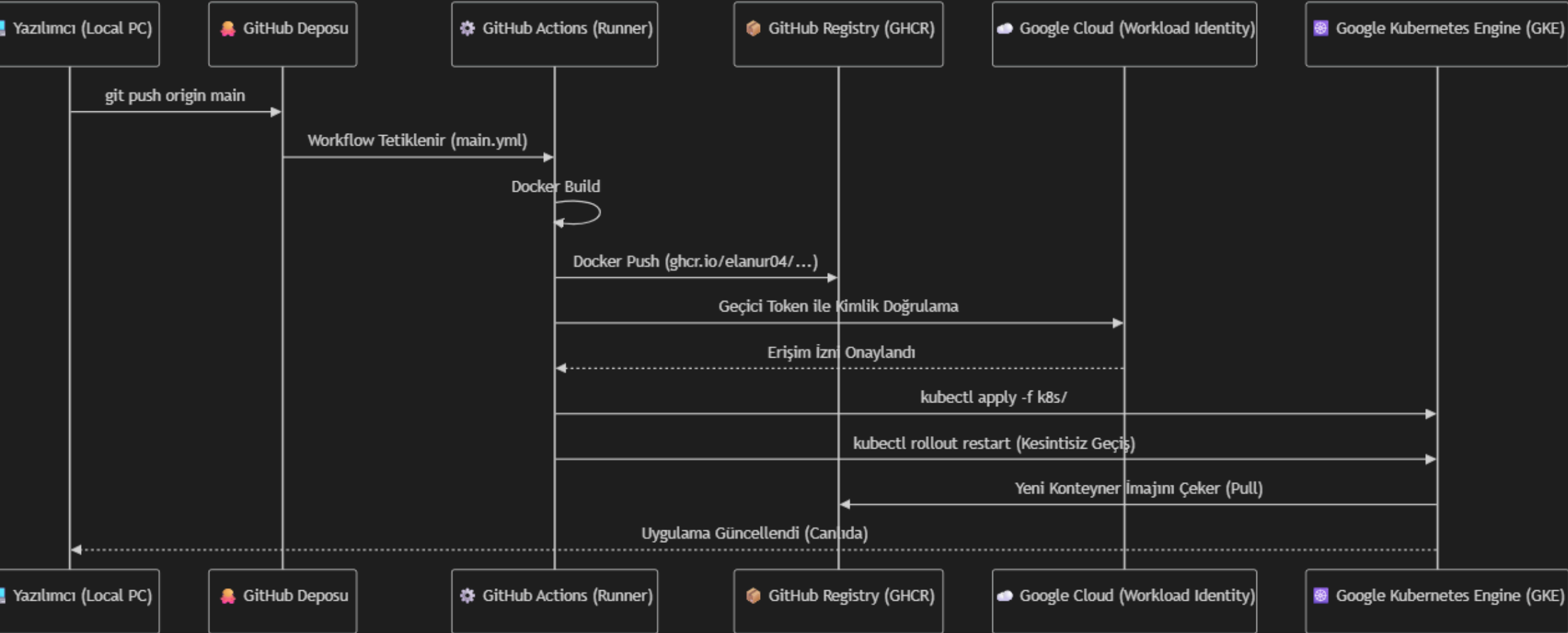
Tetiklenme: GitHub Actions workflow'u (main.yml) otomatik başlar.

Docker Build & Push: Kod buluttaki sanal Ubuntu makinesinde derlenir, Docker imajı oluşturulur ve GitHub Container Registry (ghcr.io) üzerine push edilir.

Workload Identity (Şifresiz Güvenli Bağlantı): Klasik GCP anahtar dosyaları (Service Account JSON key) yerine, Google'ın önerdiği en güvenli yöntem olan Workload Identity Federation kullanılarak şifresiz, geçici token'lar vasıtasıyla GCP ile kimlik doğrulaması yapılır.

GKE Bağlantısı ve Güncelleme: GKE cluster'ına bağlanılır, K8s manifestleri (k8s/) uygulanır ve web podları kesintisiz şekilde tetiklenerek (rollout restart) yeni sürümü çeker.

CI/CD Pipeline Akışı



Kesintisiz Güncelleme (Rolling Update) ve Rollback

Hizmet kesintisi olmadan sürüm güncelleme ve hata anında kurtarma adımlarını içerir.

Rolling Update (Kesintisiz Güncelleme):

- Kullanıcılar siteyi kullanırken kesinti yaşamaması için tasarlanmıştır.
- K8s sırayla yeni sürüm podu ayağa kaldırır, podun sağlıklı çalıştığını (Running) doğruladıktan sonra eski podu kapatır. Bu işlem tüm podlar güncellenene kadar sırayla devam eder. Sitede 1 saniye bile "Bakım Çalışması" veya kesinti yaşanmaz.

Rollback (Geriye Dönüş):

- Eğer canlıya alınan yeni sürümde beklenmedik kritik bir hata (bug) oluşursa, tek bir komutla anında çalışan bir önceki stabil sürüme dönülür.
- Bu işlem saniyeler içinde gerçekleşerek kullanıcı memnuniyetini korur.

Ölçekleme (Scaling) ve Sonuç

- **Ölçekleme (Scaling):**

- Yatay Ölçekleme : Kampanya dönemlerinde veya ani ziyaretçi artışlarında web podlarının sayısı anında artırılabilir (örneğin 3'ten 10'a).
- Trafik azaldığında ise pod sayısı tekrar 3'e düşürülerek Google Cloud maliyetleri optimize edilir (kullanmadığın kadar ödeme prensibi).

- **Projenin Katkıları:**

- Yönetimi kolay, bakımı pratik ve tamamen otomatikleşmiş altyapı.
- Yüksek güvenli ağı tasarımı (Network Policy).
- Sıfır veri kaybı garantisi (PV/PVC).
- Maksimum hızda geliştirme döngüsü (CI/CD).

Canlı Ölçekleme (Scaling) Görseli

```
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ kubectl scale deployment web-deployment --replicas=5
deployment.apps/web-deployment scaled
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$ kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
mysql-deployment-c9877b8b9-gl6zg	1/1	Running	0	2d23h
web-deployment-57984dd9b4-4tqk8	1/1	Running	0	2d23h
web-deployment-57984dd9b4-5n5wn	1/1	Running	0	2d23h
web-deployment-57984dd9b4-7lmjt	1/1	Running	0	3m48s
web-deployment-57984dd9b4-mlkq2	1/1	Running	0	2d23h
web-deployment-57984dd9b4-xsh8z	0/1	Pending	0	3m48s

```
beycanelanur@cloudshell:~ (project-f75dc94f-2ec6-4f08-bcb)$
```

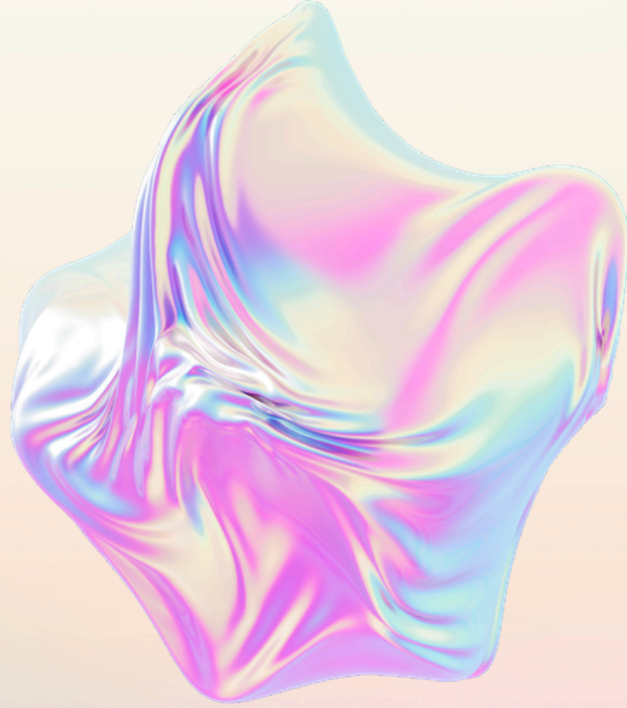
Anlık Kapasite Artırımı: kubectl scale komutu ile web podu sayısı saniyeler içinde 3'ten 5'e çıkarılmıştır.

Kesintisiz Hizmet (Zero-Downtime): Eski podlar (2d23h) trafiği karşılamaya devam ederken, yeni podlar arka planda sisteme dahil olur.

Dinamik Kaynak Yönetimi: Kubernetes, yeni podlar için uygun CPU/RAM kaynaklarını anlık olarak planlar ve dağıtır.



- <http://34.156.225.45>
- <https://github.com/elanur04/kuru-temizleme-k8s>



Teşekkürler